8.7 நிகழ்தகவின் பெருக்கல் தேற்றம்

தேற்றம் 8.5 (நிகழ்தகவின் பெருக்கல் தேற்றம்)

ஒரு சோதனையில் A மற்றும் B என்பன ஏதேனும் இரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு

$$P(A \cap B) = \begin{cases} P(A)\,P(B \mid A), & if\ P(A) > 0 \\ P(B)\,P(A \mid B), & if\ P(B) > 0 \end{cases}$$

நிரூபணம் :

If $P(B) > 0$, ஐ இருபுறமும் $P(A/B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ ஆல் $P(B)$ பெருக்கி கிடைப்பது

$P(A \cap B) = P(B)\,P(A/B)$

$P(A) > 0$ எனில், A மற்றும் B ஐ இடம்மாற்றும் பொழுது $P(A/B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B/A).$$

∴ தேற்றம் நிறுவப்பட்டது.



குறிப்பு

ஒரு சோதனையில் A மற்றும் B என்ற ஏதேனும் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் எனில், $P(A \cap B)$ நிகழ்ந்த பின்பு A இன் நிகழ்தகவு (அல்லது) B நிகழ்ந்த பின்பு B–ன் நிகழ்தகவு என்ற நிபந்தனை நிகழ்தகவை பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. நிகழ்தகவின் பெருக்கல் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி $P(A \cap B \cap C)$ என்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு விரிவுபடுத்தி பின்வருமாறு எழுதலாம் A, B மற்றும் C ஐ

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B/A)P(C/A \cap B).$$

எடுத்துக்காட்டு 8.18

ஒரு பெட்டியில் 7 சிவப்பு மற்றும் 3 வெள்ளை கோலிக்குண்டுகள் உள்ளன. மூன்று கோலிக்குண்டுகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக திருப்பிவைக்கா முறையில் எடுக்கப்படுகின்றது. முதல் கோலிக்குண்டு சிவப்பு நிறமாக அமையுமாறு அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு நிறங்களில் மூன்று கோலிக்குண்டுகள் எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு:

முதல் கோலிக்குண்டு சிவப்பாக இருந்து அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு நிறங்கள் இருக்குமாறு மூன்று கோலிக்குண்டுகள் எடுக்கப்படுகிறது. எடுக்கப்படும் கோலிக்குண்டுகள் சிவப்பு, வெள்ளை, சிவப்பு என்ற வரிசையில் இருக்குமாறு மட்டும் எடுக்க வேண்டும்.

A மற்றும் C என்பன முதல் மற்றும் மூன்றாவது முறை சிவப்பு கோலிக்குண்டுகள் எடுக்கும் நிகழ்ச்சியையும், B இரண்டாவது முறை வெள்ளை கோலிக்குண்டு எடுக்கும் நிகழ்ச்சியையும் குறிக்கிறது எனில் தேவையான நிகழ்ச்சி, $A \cap B \cap C$ ஆகும்.

Ch8_11th Stats TM.indd 245 2/17/2019 12:03:33 PM